
Modulul 3. Bazele logicii

Cuprins

Introducere	48
Obiectivele modului.....	48
U1. Algebra booleană	50
U2. Forme normale ale funcțiilor booleene.....	56
U3. Simplificarea funcțiilor booleene.....	63
U4. Funcții booleene incomplet definite.....	71
U5. Circuite logice	76



Introducere

În acest modul vom studia funcțiile booleene și reprezentarea lor cu ajutorul circuitelor logice. Funcțiile booleene pot avea ca valori pot fi 0 sau 1, iar variabilele lor pot lua, de asemenea, valorile 0 sau 1. Vom determina formele normale ale funcțiilor booleene, care sunt folosite ca pas intermediar în simplificarea lor. Vom prezenta două metode de simplificare: una grafică – cu ajutorul diagramelor Karnaugh, cealaltă analitică – metoda Quine-McCluskey a implicațiilor primi.

Atunci când vom dori să determinăm un circuit logic care să rezolve o problemă care apare în practică și care poate fi exprimată printr-o funcție booleană, vom identifica mai întâi funcția, apoi o vom simplifica și abia după ce am obținut forma sa minimală, vom determina circuitul logic corespunzător. Toate aceste etape sunt necesare deoarece, pentru fiecare problemă vom determina circuitul de complexitate minimă care produce soluția problemei.

De asemenea, vom studia și funcțiile booleene incomplet definite deoarece, în general, problemele care apar în practică sunt modelate cu ajutorul lor. Vom arăta cum cele două metode de simplificare a funcțiilor booleene (complet definite) amintite mai sus pot fi adaptate pentru a simplifica funcții booleene incomplet definite.



Competențe

La sfârșitul acestui modul studenții vor fi capabili să:

- Determine forma normală disjunctivă și forma normală conjunctivă a unei

funcții booleene;

- Determine forma minimală a unei funcții booleene complet sau incomplet definite;
- Determine circuitul logic corespunzător unei funcții booleene complet sau incomplet definite.

Unitatea de învățare M3.U1. Algebra booleană

Cuprins

M3.U1.1. Introducere.....	50
M3.U1.2. Obiectivele unității de învățare.....	50
M3.U1.3. Expresii boolene	50
M3.U1.4. Funcții boolene	53
M3.U1.6. Rezumat.....	54
M3.U1.7. Test de evaluare a cunoștințelor	55



M3.U1.1. Introducere

Algebra booleană își leagă numele de matematicianul englez George Boole, care a trăit în secolul XIX și a publicat în 1854 *The Laws of Thought* (de fapt, titlul complet era *An Investigation of the Laws of Thought, on Which Are Founded the Mathematical Theories of Logic and Probabilities*), lucrare care a fost inițial ignorată sau criticată. O contribuție importantă a lui George Boole a fost introducerea tabelelor de adevăr.



M3.U1.2. Obiectivele unității de învățare

Această unitate de învățare își propune ca obiectiv principal însușirea de către studenți a conceptelor de expresie booleană și funcție booleană și a relațiilor dintre ele.

La sfârșitul acestei unități de învățare studenții vor fi capabili să:

- Determine tabelul de adevăr al unei expresii boolene;
- Determine tabelul de adevăr al unei funcții boolene;
- Demonstreze egalități de expresii/funcții boolene folosind deducția sau tabelele de adevăr.



Durata medie de parcurgere a primei unități de învățare este de 2 ore.

M3.U1.3. Expresii boolene

Fie mulțimea $B = \{0, 1\}$. Se definesc următoarele operații: *conjuncția* sau *AND*, *disjuncția* sau *OR* și *negația* sau *NOT*:

AND		
x	y	$x \cdot y$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR		
x	y	$x + y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NOT	
x	$\bar{x}$
0	1
1	0

Mulțimea B pe care s-au definit acești 3 operatori formează o *algebra booleană*, notată cu $(B, +, \cdot, \bar{})$.

O variabilă x se numește *variabilă booleană* dacă ia numai valori din B .

Observații 1) Valorile din algebra booleană B sunt 0 și 1 (și nu FALS și ADEVĂRAT) deoarece calculatoarele lucrează cu biți.

2) Pentru orice variabilă booleană x , avem:

$$x + x = x$$

$$x^2 = x \cdot x = x.$$

3) Pentru orice variabile booleene x și y , avem:

$$x + y = 0 \text{ dacă și numai dacă } x = y = 0$$

$$x \cdot y = 1 \text{ dacă și numai dacă } x = y = 1.$$

Vom nota expresiile booleene, care pot fi simple sau compuse, cu $a, b, c \dots$

Reguli de formare a expresiilor booleene corecte:

1. O variabilă booleană este o expresie booleană, numită *expresie simplă*.
2. Dacă a este o expresie booleană, atunci $\bar{a}$ și (a) sunt expresii booleene.
3. Dacă a și b sunt expresii booleene, atunci $a+b$ și $a \cdot b$ sunt expresii booleene.

Expresiile booleene se evaluează de la stânga la dreapta în conformitate cu prioritățile operatorilor. Operatorul cu cea mai mare prioritate este $\bar{}$, urmat de $\cdot$ și $+$.

Teoremă (Proprietățile expresiilor booleene) Dacă a, b și c sunt expresii booleene, atunci au loc:

1. Legile comutativității:

$$a+b = b+a$$

$$a \cdot b = b \cdot a$$

2. Legile asociativității:

$$(a+b) + c = a + (b+c)$$

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

3. Legile distributivității:

$$a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$$

$$a + (b \cdot c) = (a+b) \cdot (a+c)$$

4. Idempotențele:

$$a+a = a$$

$$a \cdot a = a$$

5. Elementele neutre:

$$a+0 = a$$

$$a \cdot 1 = a$$

6. Elementele inverse/simetrizabile:

$$a + \bar{a} = 1$$

$$a \cdot \bar{a} = 0$$

7. Elementele dominante:

$$a + 1 = 1$$

$$a \cdot 0 = 0$$

8. Legile absorbției:

$$a + a \cdot b = a$$

$$a \cdot (a + b) = a$$

9. Legea dublei negații:

$$\bar{\bar{a}} = a$$

10. Legile lui de Morgan:

$$\overline{a + b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$$

$$\overline{a \cdot b} = \bar{a} + \bar{b}$$

Observație Pentru o lege dată, putem obține legea sa duală prin înlocuirea tuturor operatorilor + cu $\cdot$, $\cdot$ cu + și a tuturor aparițiilor lui 0 cu 1 și a tuturor aparițiilor lui 1 cu 0.

Aceste 10 proprietăți pot fi demonstrate folosind tabele de adevăr sau folosind deducția.

Într-un *tabel de valori de adevăr* se scriu toate combinațiile posibile de valori ale variabilelor din expresia booleană și fiecărei astfel combinații i se asociază câte valoarea expresiei, care poate fi 0 sau 1.



Exemplu

Putem demonstra legea absorbției $a + a \cdot b = a$ folosind deducția în modul următor:

$$\begin{aligned} a + a \cdot b &= && // \text{elementul neutru} \\ = a \cdot 1 + a \cdot b &= && // \text{legea distributivității} \\ = a \cdot (1 + b) &= && // \text{elementul dominant} \\ = a \cdot 1 &= && // \text{elementul neutru} \\ = a \end{aligned}$$

De asemenea, putem demonstra legea absorbției $a + a \cdot b = a$ folosind tabelul de adevăr:

a	b	$a \cdot b$	$a + a \cdot b$
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	1	1

Se observă că, în tabelul de adevăr, coloana corespunzătoare expresiei $a + a \cdot b$ este egală cu coloana corespunzătoare lui a . Deci, $a + a \cdot b = a$.



Exemplu

Putem demonstra legea dublei negații $\bar{\bar{a}} = a$ folosind deducția în modul următor:

$$\begin{aligned}
 \bar{\bar{a}} &= && // \text{elementul neutru} \\
 &= \bar{\bar{a}} \cdot 1 = && // \text{elementul invers} \\
 &= \bar{\bar{a}} \cdot (a + \bar{a}) = && // \text{legea distributivității} \\
 &= \bar{\bar{a}} \cdot a + \bar{\bar{a}} \cdot \bar{a} = && // \text{elementul invers} \\
 &= \bar{\bar{a}} \cdot a + 0 = && // \text{elementul invers} \\
 &= \bar{\bar{a}} \cdot a + \bar{a} \cdot a = && // \text{legea comutativității} \\
 &= a \cdot \bar{\bar{a}} + a \cdot \bar{a} = && // \text{legea distributivității} \\
 &= a \cdot (\bar{\bar{a}} + \bar{a}) = && // \text{elementul invers} \\
 &= a \cdot 1 = && // \text{elementul neutru} \\
 &= a
 \end{aligned}$$

De asemenea, putem demonstra legea dublei negații $\bar{\bar{a}} = a$ folosind tabelul de adevăr:

a	$\bar{a}$	$\bar{\bar{a}}$
0	1	0
1	0	1

Se observă că, în tabelul de adevăr, coloana corespunzătoare expresiei $\bar{\bar{a}}$ este egală cu coloana corespunzătoare lui a . Deci, $\bar{\bar{a}} = a$.



Folosind tabele de adevăr sau deducția, demonstrați și celelalte proprietăți ale expresiilor booleene enunțate în teorema anterioară.

M3.U1.4. Funcții booleene

Fie $B^n = \{(b_1, \dots, b_n) \mid b_i \in B, 1 \leq i \leq n\}, n \in \mathbb{N}^*$.

O funcție $f: B^n \rightarrow B$ se numește *funcție booleană de n variabile*. Există 2^{2^n} funcții booleene distincte de n variabile.



Exemplu

Există 4 funcții booleene distincte de o variabilă.

x	f_1	f_2	f_3	f_4
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

$$f_1(x) = 0, f_2(x) = x, f_3(x) = \bar{x}, f_4(x) = 1.$$



Exemplu

Există 16 funcții booleene distincte de două variabile.

x	y	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}	f_{16}
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

Observație Expresiile booleene pot fi privite ca funcții booleene care asociază unui n -uplu de elemente zero și unu, unde n este numărul de variabile din expresie, un număr care poate fi 0 sau 1.

Deci, expresia

$$\bar{x} \cdot y + x \cdot y \cdot z + x \cdot \bar{z}$$

unde $x = 1, y = 0, z = 0$ face ca tripletului $(1, 0, 0)$ să-i corespundă valoarea 1.

În consecință, proprietățile expresiilor booleene enunțate în teorema anterioară sunt valabile și pentru funcții booleene. Fie f și g două funcții booleene de n variabile. Definim:

$$\bar{f}(x_1, \dots, x_n) = \overline{f(x_1, \dots, x_n)}$$

$$(f+g)(x_1, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_n) + g(x_1, \dots, x_n)$$

$$(f \cdot g)(x_1, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_n) \cdot g(x_1, \dots, x_n)$$

Spunem că funcțiile booleene f și g sunt egale și scriem $f = g$, dacă ultima coloană din tabelul de adevăr al lui f coincide cu ultima coloană din tabelul de adevăr al lui g .



M3.U1.5. Rezumat

Funcțiile booleene pot avea ca valori pot fi 0 sau 1, iar variabilele lor pot lua, de asemenea, valorile 0 sau 1. Deoarece expresiile booleene pot fi privite ca funcții booleene, toate proprietățile expresiilor booleene pot fi extinse și la funcții booleene. De asemenea, pentru a demonstra egalități de funcții putem folosi metodele de demonstrare a egalităților de expresii booleene: deducția și tabelele de adevăr.



M3.U1.6. Test de evaluare a cunoștințelor

1. Folosind tabelele de adevăr sau deducția, arătați că:

- $\overline{a}bc + a\overline{b}c + ab\overline{c} + abc = bc + ac + ab$
- $\overline{a}\overline{b}cd + \overline{a}bcd + a\overline{b}cd + abcd = cd$

2. Determinați tabelele de adevăr ale următoarelor funcții:

- $f_1(x_1, x_2) = x_1 + \overline{x}_2$
- $f_1(x_1, x_2) = x_1 x_2 + \overline{x}_1 x_2$
- $f_1(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 + \overline{x}_1 x_2 \overline{x}_3 + x_2$

Unitatea de învățare M3.U2. Forme normale ale funcțiilor booleene

Cuprins

M3.U2.1. Introducere.....	56
M3.U2.2. Obiectivele unității de învățare.....	56
M3.U2.3. Forma normală disjunctivă.....	57
M3.U2.4. Forma normală conjunctivă.....	59
M3.U2.5. Rezumat.....	61
M3.U2.6. Test de evaluare a cunoștințelor	61



M3.U2.1. Introducere

În această unitate de învățare vom introduce formele normale ale funcțiilor booleene: forma normală disjunctivă și forma normală conjunctivă. Vom arăta cum se determină aceste forme normale ale unei funcții booleene date fie prin tabelul său de adevăr, fie în formă algebrică.

Aceste forme normale sunt folosite ca pas intermediar în simplificarea funcțiilor booleene, iar simplificarea lor este o necesitate deoarece se urmărește, pentru orice funcție, crearea unui circuit minimal care să o implementeze.



M3.U2.2. Obiectivele unității de învățare

Această unitate de învățare își propune ca obiectiv principal însușirea de către studenți a modului de determinare a formelor normale ale funcțiilor booleene.

La sfârșitul acestei unități de învățare studenții vor fi capabili să:

- Determine forma normală disjunctivă a unei funcții booleene;
- Determine forma normală conjunctivă a unei funcții booleene.



Durata medie de parcurgere a acestei unități de învățare este de 2 ore.

M3.U2.3. Forma normală disjunctivă

Fie f o funcție booleană de n variabile $x_1, \dots, x_n$. Un *constituent al unității* sau un *minterm* este un termen de forma $y_1 \dots y_n$, unde $y_i = x_i$ sau $y_i = \bar{x}_i$, pentru $1 \leq i \leq n$.

O reprezentare a funcției f ca sumă de mintermi se numește *forma normală disjunctivă* sau *forma canonică disjunctivă* a lui f .



Exemplu

Funcția booleană $f(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 + x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 + x_1\bar{x}_2x_3$ este în forma normală disjunctivă.

Dacă funcția f se dă în formă algebrică, putem să-i determinăm forma normală disjunctivă aplicând următorul algoritm:

Pasul 1. Inserăm în fiecare termen, pentru fiecare variabilă care lipsește, suma dintre ea și negația ei.

Pasul 2. Aplicăm legea distributivității și idempotența.



Exemplu

Vom determina forma normală disjunctivă a funcției booleene $f(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1\bar{x}_3 + x_1\bar{x}_2 + x_1x_3$:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= \bar{x}_1(x_2 + \bar{x}_2)\bar{x}_3 + x_1\bar{x}_2(x_3 + \bar{x}_3) + x_1(x_2 + \bar{x}_2)x_3 = \\ &= \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 + \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 + x_1\bar{x}_2x_3 + x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 + x_1x_2x_3 + x_1\bar{x}_2x_3 = \\ &= \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 + \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 + x_1\bar{x}_2x_3 + x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 + x_1x_2x_3. \end{aligned}$$



Determinați forma normală disjunctivă a funcțiilor booleene:

1. $f(x_1, x_2) = \bar{x}_1 + x_1\bar{x}_2 + x_2$.
2. $f(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 + x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 + x_2x_3$.

Dacă se dă tabelul de adevăr al funcției booleene f , fiecare valoare 1 din coloana cu valorile lui f corespunde unui minterm din forma normală disjunctivă. Acest minterm conține toate variabilele a căror valoare este 1 în tabelul de adevăr și negațiile variabilelor care au valoarea 0 în tabelul de adevăr.



Exemplu

Vom determina forma normală disjunctivă a funcției booleene de 3 variabile date prin tabelul său de adevăr:

x_1	x_2	x_3	$f(x_1, x_2, x_3)$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Obținem $f(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 + \bar{x}_1\bar{x}_2x_3 + x_1\bar{x}_2\bar{x}_3$.



Determinați forma normală disjunctivă a funcției booleene date prin următorul tabel de adevăr:

x_1	x_2	x_3	$f(x_1, x_2, x_3)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Orice minterm poate fi identificat prin intermediul unui *indice*, care este echivalentul în baza 10 al numărului binar $e_1e_2...e_n$, unde

$$e_i = \begin{cases} 0, & \text{daca } \bar{x}_i \text{ apare în minterm} \\ 1, & \text{daca } x_i \text{ apare în minterm} \end{cases}$$



Exemplu

Considerăm funcția booleană $f(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 + \bar{x}_1\bar{x}_2x_3 + x_1\bar{x}_2\bar{x}_3$ în formă normală disjunctivă.

Primul termen din sumă este $m_0 = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3$, al doilea este $m_1 = \bar{x}_1\bar{x}_2x_3$, iar ultimul termen este $m_4 = x_1\bar{x}_2\bar{x}_3$.

Deci, $f(x_1, x_2, x_3) = m_0 + m_1 + m_4$, sau, echivalent

$$f(x_1, x_2, x_3) = \Sigma m(0, 1, 4).$$

În consecință, pentru a defini o funcție booleană, în locul tabelului de adevăr, se pot indica doar mintermiile pentru care funcția are valoarea 1.



Exemplu

Funcția booleană de 3 variabile dată prin tabelul său de adevăr:

x_1	x_2	x_3	$f(x_1, x_2, x_3)$
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

poate fi scrisă și în forma echivalentă:

$$f(x_1, x_2, x_3) = \Sigma m(0, 4, 6, 7).$$

M3.U2.4. Forma normală conjunctivă

Fie f o funcție booleană de n variabile $x_1, \dots, x_n$. Un *constituent al nulului* sau un *maxterm* este un termen de forma $y_1 + \dots + y_n$, unde $y_i = x_i$ sau $y_i = \bar{x}_i$, pentru $1 \leq i \leq n$.

O reprezentare a funcției f ca produs de maxtermi se numește *forma normală conjunctivă* sau *forma canonică conjunctivă* a lui f .



Exemplu

Funcția booleană $f(x_1, x_2, x_3) = (\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3)(x_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3)(x_1 + \bar{x}_2 + x_3)$ este în forma normală conjunctivă.

Dacă se dă tabelul de adevăr al funcției booleene f , fiecare valoare 0 din coloana cu valorile lui f corespunde unui maxterm din forma normală conjunctivă. Acest maxterm conține toate variabilele a căror valoare este 0 în tabelul de adevăr și negațiile variabilelor care au valoarea 1 în tabelul de adevăr.



Exemplu

Vom determina forma normală conjunctivă a funcției booleene de 3 variabile date prin tabelul său de adevăr:

x_1	x_2	x_3	$f(x_1, x_2, x_3)$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Obținem $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + \bar{x}_2 + x_3)(x_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3)(\bar{x}_1 + x_2 + \bar{x}_3)(\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + x_3)(\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3)$.



Determinați forma normală conjunctivă a funcției booleene date prin următorul tabel de adevăr:

x_1	x_2	x_3	$f(x_1, x_2, x_3)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Orice maxterm poate fi identificat prin intermediul unui *indice*, care este echivalentul în baza 10 al numărului binar $e_1 e_2 \dots e_n$, unde

$$e_i = \begin{cases} 0, & \text{daca } x_i \text{ apare în maxterm} \\ 1, & \text{daca } \bar{x}_i \text{ apare în maxterm} \end{cases}$$



Exemplu

Considerăm funcția booleană

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + \bar{x}_2 + x_3)(x_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3)(\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3)$$

în formă normală conjunctivă.

Primul factor din produs este $M_2 = x_1 + \bar{x}_2 + x_3$, al doilea este $M_3 = x_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3$, iar ultimul este $M_7 = \bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3$.

Deci, $f(x_1, x_2, x_3) = M_2 M_3 M_7$, sau, echivalent

$$f(x_1, x_2, x_3) = \Pi M(2, 3, 7).$$

În consecință, pentru a defini o funcție booleană, în locul tabelului de adevăr, se pot specifica doar maxtermii pentru care funcția are valoarea 0.



Exemplu

Funcția booleană de 3 variabile dată prin tabelul său de adevăr:

x_1	x_2	x_3	$f(x_1, x_2, x_3)$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

poate fi dată și în forma echivalentă $f(x_1, x_2, x_3) = \Pi M(2, 3, 5, 6, 7)$



M3.U2.5. Rezumat

În această unitate de învățare am introdus formele normale ale funcțiilor booleene. Forma normală disjunctivă este o reprezentare a unei funcții booleene ca sumă de mintermi, un minterm fiind un produs în care apar toate variabilele fie negate fie nenegate.

Forma normală conjunctivă este o reprezentare a unei funcții booleene ca produs de maxtermi, un maxterm fiind o sumă în care apar toate variabilele fie negate fie nenegate.

Am arătat cum se determină formele normale ale unei funcții booleene date fie prin tabelul său de adevăr, fie în formă algebrică.

Determinarea formelor normale ale funcțiilor booleene este foarte importantă deoarece formele normale sunt folosite ca pas intermediar în simplificarea funcțiilor booleene, iar simplificarea este o necesitate deoarece se urmărește, pentru orice funcție, crearea unui circuit minimal care să o implementeze.



M3.U2.6. Test de evaluare a cunoștințelor

1. Determinați forma normală disjunctivă pentru următoarele funcții booleene:
 - $f(x_1, x_2) = \bar{x}_1 + x_2$.
 - $f(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 + x_1 \bar{x}_3 + x_2 x_3$.
2. Determinați forma normală disjunctivă și forma normală conjunctivă a funcției booleene date prin următorul tabel de adevăr:

x_1	x_2	x_3	$f(x_1, x_2, x_3)$
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Unitatea de învățare M3.U3. Simplificarea funcțiilor booleene

Cuprins

M3.U3.1. Introducere.....	63
M3.U3.2. Obiectivele unității de învățare.....	63
M3.U3.3. Simplificarea funcțiilor booleene	64
M3.U3.4. Diagrame Karnaugh.....	64
M3.U3.5. Metoda Quine-McCluskey	67
M3.U3.6. Rezumat.....	70
M3.U3.7. Test de evaluare a cunoștințelor	70



M3.U3.1. Introducere

În această unitate de învățare vom prezenta două metode de simplificare: una grafică – cu ajutorul diagramelor Karnaugh, cealaltă analitică – metoda Quine-McCluskey a implicațiilor primi.

Atunci când vom dori să determinăm un circuit logic care să rezolve o problemă care apare în practică și care poate fi exprimată printr-o funcție booleană, vom identifica mai întâi funcția, apoi o vom simplifica și abia după ce am obținut forma sa minimală, vom determina circuitul logic corespunzător. Dintre toate aceste etape, cea mai consistentă este etapa de simplificare a funcției deoarece, pentru fiecare problemă de urmărește determinarea circuitului de complexitate minimă care produce soluția problemei.



M3.U3.2. Obiectivele unității de învățare

Această unitate de învățare își propune ca obiectiv principal însușirea de către studenți a capacității de a simplifica funcțiile booleene folosind atât metode grafice – diagrame Karnaugh, cât și metode analitice – metoda Quine-McCluskey.

La sfârșitul acestei unități de învățare studenții vor fi capabili să:

- Să simplifice funcții booleene folosind diagrame Karnaugh;
- Să simplifice funcții booleene folosind metoda Quine-McCluskey.



Durata medie de parcurgere a celei de-a treia unități de învățare este de 3 ore.

M3.U3.3. Simplificarea funcțiilor booleene

Complexitatea unei funcții booleene este dată de numărul de operatori pe care îi conține.



Exemplu

Funcția $f(x_1, x_2) = \bar{x}_1 + x_2 + x_1 \bar{x}_2$ conține 5 operatori ($\bar{}$, $+$, $+$, $\cdot$, $\bar{}$).

Dar, această funcție poate fi scrisă și în forma:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= \bar{x}_1 + x_2 + x_1 \bar{x}_2 = && // \text{legea lui de Morgan} \\ &= \overline{x_1 \bar{x}_2} + x_1 \bar{x}_2 = && // \text{elementul invers} \\ &= 1 \end{aligned}$$

În forma simplificată, funcția nu conține niciun operator.

A *simplifica* o funcție înseamnă a reduce numărul de operatori care apar în scrierea funcției în formă algebrică. Simplificarea funcțiilor booleene este necesară deoarece funcțiile booleene se folosesc la conceperea circuitelor electronice și se dorește crearea circuitelor cât mai simple pentru rezolvarea oricărei probleme.

Există mai multe metode de simplificare a funcțiilor booleene:

1. Aplicarea proprietăților funcțiilor booleene (ca în exemplul anterior)
2. Metoda grafică utilizând diagrame Karnaugh
3. Metoda analitică a lui Quine-McCluskey.

M3.U3.4. Diagrame Karnaugh

O binecunoscută metodă grafică de simplificare a funcțiilor booleene a fost introdusă de fizicianul american Maurice Karnaugh în 1953.

Simplificare funcțiilor booleene date în formă normală disjunctivă

Simplificarea se bazează pe determinarea de perechi, cvatuple, ..., grupuri de 2^n mintermi, în care oricare doi mintermi diferă prin exact o variabilă. Pentru o identificare mai ușoară a acestor perechi, cvatuple, ..., grupuri de 2^n mintermi, vom folosi diagrame Karnaugh.

O diagramă Karnaugh conține câte o celulă pentru fiecare posibil minterm din forma normală disjunctivă a funcției. Deoarece pentru o funcție booleană de n variabile există 2^n posibili mintermi în forma sa normală disjunctivă, rezultă că diagrama Karnaugh va conține 2^n celule. Aceste 2^n celule pot fi așezate în mai multe moduri, însă trebuie să respecte condiția ca oricare două celule vecine să corespundă unor mintermi care diferă prin exact o variabilă. Cele mai cunoscute moduri de aranjare a celulelor sunt cunoscute sub numele de diagrame Karnaugh de forma I și diagrame Karnaugh de forma II, care se mai numesc și diagrame Veitch-Karnaugh.

Diagrame Karnaugh de forma I

Pentru funcții de 2 variabile

	x_2	$\bar{x}_2$
x_1		
$\bar{x}_1$		

Pentru funcții de 3 variabile

	x_2	x_2	$\bar{x}_2$	$\bar{x}_2$
x_1				
$\bar{x}_1$				
	$\bar{x}_3$	x_3	x_3	$\bar{x}_3$

Pentru funcții de 4 variabile

	x_2	x_2	$\bar{x}_2$	$\bar{x}_2$	
x_1					$\bar{x}_3$
x_1					x_3
$\bar{x}_1$					x_3
$\bar{x}_1$					$\bar{x}_3$
	$\bar{x}_4$	x_4	x_4	$\bar{x}_4$	

Diagrame Karnaugh de forma II

Pentru funcții de 2 variabile

$x_1 \backslash x_2$	0	1
0		
1		

Pentru funcții de 3 variabile

$x_1 \backslash x_2 \ x_3$	00	01	11	10
0				
1				

Pentru funcții de 4 variabile

$x_1 \ x_2 \backslash x_3 \ x_4$	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

Pentru funcții de 5 variabile, se construiesc două diagrame Karnaugh pentru funcții de 4 variabile, prima diagramă corespunzând lui $x_5 = 0$ și cealaltă pentru $x_5 = 1$.

Pentru funcții de 6 variabile sunt necesare patru diagrame Karnaugh pentru funcții de 4 variabile, care, însă, sunt foarte dificil de utilizat. De aceea, pentru minimizarea funcțiilor booleene de 6 sau mai multe variabile se va folosi metoda Quine-McCluskey, care va fi studiată în unitatea de învățare M3.U4.

Observație În diagramele Karnaugh descrise mai sus celulele adiacente corespund unor mintermi care diferă prin exact o variabilă. Fiecare celulă are 4 celule adiacente: sus, jos, stânga și dreapta. Putem determina celulele adiacente cu celulele de pe prima sau ultima linie (sau coloană) a diagramei, închizând diagrama astfel ultima linie (sau coloană) se lipește de prima linie (sau coloană).

Observație Diagramele Karnaugh descrise mai sus nu sunt singurele diagrame care pot fi folosite pentru simplificarea funcțiilor booleene. Se poate face orice altă rearanjare a celulelor, care să respecte condiția ca oricare celulele adiacente să corespundă unor mintermi care diferă prin exact o variabilă.

Pentru a simplifica o funcție booleană dată, folosim diagrama Karnaugh în modul următor:

1. Scriem câte un 1 în fiecare celulă care corespunde unui minterm din forma normală disjunctivă a funcției de simplificat.
2. În orice simplificare, vom încerca să determinăm cel mai mare grup compact, care conține o putere a lui 2 de celule adiacente care conțin 1, pentru a obține un produs minimal. Un grup de 2 celule adiacente care conțin 1 înseamnă dispariția unei variabile din produs, un grup de 4 celule adiacente care conțin 1 înseamnă dispariția a 2 variabile din produs, un grup de 8 celule adiacente care conțin 1 înseamnă dispariția a 3 variabile din produs ș.a.m.d. Putem include o celulă, care conține 1, în mai multe grupuri, dacă astfel obținem grupuri mai mari, datorită idempotenței ($a + a = a$).
3. Începem prin a forma grupuri care conțin celule cu 1 care pot fi grupate într-un singur mod.
4. Verificăm cele 4 colțuri ale diagramei. Acestea ar putea fi celule adiacente care conțin 1, chiar dacă par a fi izolate. De asemenea, celulele de pe aceeași coloană (sau linie) de pe prima linie (sau coloană) și de pe ultima linie (sau coloană) ar putea fi celule adiacente care conțin 1, chiar dacă par a fi izolate.
5. Dacă există mai multe posibilități de grupare a celulelor, prin care s-ar obține grupuri cu același număr de celule, se aleg celulele care nu fac parte din niciun alt grup.



Exemplu

Utilizăm diagrama Karnaugh pentru a minimiza funcția booleană:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \Sigma m(0, 3, 6, 9, 11, 13, 14, 15).$$

$x_1 \ x_2 \backslash x_3 \ x_4$	00	01	11	10
00	1		1	
01				1
11		1	1	1
10		1	1	

Deci, forma minimală a acestei funcții este:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 x_4 + x_2 x_3 \bar{x}_4 + \bar{x}_2 x_3 x_4 + \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4.$$

Observație Dacă funcția nu este dată în formă normală disjunctivă, mai întâi îi determinăm forma normală disjunctivă (printr-una din metodele prezentate în unitatea de învățare M3.U2) și apoi o simplificăm folosind diagrame Karnaugh și obținem forma minimală (suma minimală de produse).

Conceptul dual conceptului de sumă minimală de produse este produsul minimal de sume. Acesta poate fi determinat folosind tot diagramele Karnaugh, dar pornind de la forma normală conjunctivă a funcției de minimizat.

Simplificarea funcțiilor booleene date în formă normală conjunctivă

Simplificarea funcțiilor booleene date în formă normală conjunctivă, utilizând diagrame Karnaugh, se face asemănător cu simplificarea funcțiilor booleene date în formă normală disjunctivă. Deosebirea între cele două metode de simplificare constă în faptul că, în cazul funcțiilor booleene date în formă normală conjunctivă, vom scrie câte un 0 în fiecare celulă a diagramei care corespunde unui maxterm al funcției de simplificat. Apoi procesul de simplificare este același ca și în cazul simplificării funcțiilor booleene date în formă normală disjunctivă. Vom căuta să identificăm cele mai mari blocuri care conțin puteri ale lui 2 de celule adiacente care conțin 0, de această dată, cu scopul de a obține sume minimale.



Exemplu

Utilizăm diagrama Karnaugh pentru a minimiza funcția booleană:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \Pi M(1, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15).$$

$x_1 \ x_2 \backslash x_3 \ x_4$	00	01	11	10
00		0		
01		0	0	
11		0	0	0
10		0		0

Deci, forma minimală (produsul minimal de sume) a (al) acestei funcții este:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (\bar{x}_1 + \bar{x}_3 + x_4)(\bar{x}_2 + \bar{x}_4)(x_3 + \bar{x}_4).$$

M3.U3.5. Metoda Quine-McCluskey

Metoda Quine–McCluskey, numită și *metoda implicantilor primi*, este o metodă analitică de simplificare a funcțiilor booleene, care aparține logicianului american Quine și inginerului american McCluskey. Din punct de vedere funcțional, această metodă este identică cu metoda grafică cu diagrame Karnaugh, însă are câteva avantaje importante:

1. Poate fi folosită pentru funcții cu oricâte variabile, spre deosebire de metoda cu diagrame Karnaugh care este inadecvată pentru funcții cu mai mult de 5 variabile.
2. Forma sa tabelară, face ca metoda Quine–McCluskey să poată fi programată mai eficient.
3. Metoda Quine–McCluskey poate fi folosită pentru a determina dacă o funcție booleană dată este sau nu în formă minimală.

Metoda Quine–McCluskey constă în următorii 2 pași:

Pasul 1. Determinarea implicantilor primi

Pasul 2. Determinarea implicantilor primi esențiali, folosind tablelul implicantilor primi.

Pasul 1.

1. Se determină forma normală disjunctivă a funcției booleene pe care dorim să o simplificăm.
2. Fiecărui minterm m_i din forma normală disjunctivă i se asociază șirul binar a_i , definit astfel:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{daca } m_i \text{ conține } x_j \\ 0, & \text{daca } m_i \text{ conține } \bar{x}_j \end{cases}$$

3. Se sortează șirurile binare a_i în ordine crescătoare după numărul de elemente 1 pe care le conțin.
4. Se aplică operația de compunere tuturor perechilor de șiruri binare care diferă prin exact un element. Dacă 2 șiruri diferă doar printr-un bit, atunci acel bit va fi înlocuit printr-o liniuță care va indica faptul că variabila corespunzătoare acelui bit nu contează.
5. Se determină un nou tabel care va conține pe lângă șirurile obținute prin operația de compunere de la pasul anterior și toate șirurile care nu au intrat în nicio compunere.
6. Dacă șirurilor din acest nou tabel li se mai poate aplica operația de compunere atunci se revine la Pasul 5, altfel algoritmul se termină (cu un tabel ireductibil).

Fiecărui șir a_i din tabelul ireductibil determinat la sfârșitul Pasului 1 îi corespunde un produs care:

- conține $\bar{x}_j$, dacă $a_{ij} = 0$
- conține x_j , dacă $a_{ij} = 1$
- nu conține nici $\bar{x}_j$, nici x_j , dacă $a_{ij} = -$.

Fiecare astfel de produs corespunzător unui șir din tabelul ireductibil determinat la sfârșitul Pasului 1 se numește *implicant prim*.

Pasul 2.

1. Se determină tabelul implicantilor primi. Acesta conține câte o linie pentru fiecare implicant prim determinat la sfârșitul Pasului 1 și cate o coloană pentru fiecare minterm al funcției de minimizat.
2. Se alege din acest tabel, acei implicantii primi care acoperă toți mintermii, adică întreaga funcție. Aceștia se vor numi *implicantii primi esențiali*.



Exemplu

Vom aplica metoda Quine-McCluskey pentru a minimiza funcția

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \sum m(1, 5, 7, 9, 11, 13).$$

Număr de elemente 1	Minterm	Șir binar
1	m_1	0001
2	m_5	0101
2	m_9	1001
3	m_7	0111
3	m_{11}	1011
3	m_{13}	1101

Aplicând operația de compunere tuturor perechilor de șiruri binare care diferă prin exact un element obținem tabelul următor, care conține șirurile obținute în urma compunerilor.

Implicant	Operație de compunere
0-01	$m_1 \bullet m_5$
-001	$m_1 \bullet m_9$
01-1	$m_5 \bullet m_7$
-101	$m_5 \bullet m_{13}$
10-1	$m_9 \bullet m_{11}$
1-01	$m_9 \bullet m_{13}$

Acest tabel nu este ireductibil, deci mai aplicăm o dată operația de compunere și obținem următorul tabel:

Implicant	Operație de compunere
--01	$m_1 \bullet m_5 \bullet m_9 \bullet m_{13}$
01-1	$m_5 \bullet m_7$
10-1	$m_9 \bullet m_{11}$

Acest tabel conține un șir obținut în urma aplicării operației de compunere și cele două șiruri din tabelul anterior care nu au intrat în nicio operație de compunere.

Din șirurile din acest tabel, care este ireductibil, determinăm implicantii primi: $\bar{x}_3x_4$, $\bar{x}_1x_2x_4$, $x_1\bar{x}_2x_4$.

În continuare, vom determina tabelul implicantilor primi, în care vom avea câte o linie pentru fiecare implicant prim și câte o coloană pentru fiecare minterm:

Implicant\minterm	$\bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3x_4$	$\bar{x}_1x_2\bar{x}_3x_4$	$\bar{x}_1x_2x_3x_4$	$x_1\bar{x}_2\bar{x}_3x_4$	$x_1\bar{x}_2x_3x_4$	$x_1x_2\bar{x}_3x_4$
$\bar{x}_3x_4$	*	*		*		*
$\bar{x}_1x_2x_4$		*	*			
$x_1\bar{x}_2x_4$				*	*	

În consecință, toți cei trei implicantii primi sunt implicantii primi esențiali. Deci, forma minimală a acestei funcții este:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \bar{x}_3x_4 + \bar{x}_1x_2x_4 + x_1\bar{x}_2x_4.$$



M3.U3.6. Rezumat

În această unitate de învățare am arătat cum se pot simplifica funcțiile booleene pornind de la formele lor normale disjunctive prin două metode. Prima este o metodă grafică și folosește diagrame Karnaugh, cealaltă metodă este analitică – metoda implicanților primi a lui Quine și McCluskey. Principiul de simplificare pe care îl folosesc ambele metode este același: identificarea perechilor, cvatruplelor, ..., grupurilor de 2^n mintermi, în care oricare doi mintermi diferă prin exact o variabilă. Diferența dintre cele două metode constă în felul în care se face această identificare. Metoda cu diagrame Karnaugh presupune determinarea celor mai mari grupuri compacte, care conțin o putere a lui 2 de celule adiacente care corespund unor mintermi, pentru a obține produse minimale. Un grup de 2 celule înseamnă dispariția unei variabile din produs, un grup de 4 celule înseamnă dispariția a 2 variabile din produs, un grup de 8 celule înseamnă dispariția a 3 variabile din produs ș.a.m.d. Putem include o celulă care corespunde unui minterm în mai multe grupuri datorită idempotenței, dacă astfel obținem grupuri mai mari.

Metoda Quine–McCluskey este o metodă în 2 pași. Mai întâi, cu ajutorul unor șiruri binare asociate mintermilor, se determină implicanții primi. Apoi, dintre aceștia se selectează implicanții primi esențiali, folosind tabelul implicanților primi.

Simplificarea funcțiilor booleene este probabil cel mai important pas dintre toți pașii care trebuie parcurși de la identificarea funcției corespunzătoare unui probleme care apare în practică până la construirea circuitului care furnizează soluția respectivei probleme deoarece se urmărește crearea unui circuit minimal care rezolvă problema.



M3.U3.7. Test de evaluare a cunoștințelor

1. Folosind diagrame Karnaugh, simplificați următoarele funcții booleene:

- $f(x_1, x_2, x_3) = \Sigma m(0, 2, 4, 6)$.
- $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \Sigma m(2, 4, 6, 10, 14)$.
- $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \Sigma m(0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 13)$.

2. Folosind diagrame Karnaugh, simplificați următoarele funcții booleene:

- $f(x_1, x_2, x_3) = \Pi M(0, 2, 4, 5)$.
- $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \Pi M(2, 4, 6, 11, 12, 14)$.
- $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \Pi M(0, 1, 2, 4, 8, 12, 13)$.

3. Folosind metoda Quine-McCluskey, simplificați următoarele funcții booleene:

- $f(x_1, x_2, x_3) = \Sigma m(1, 3, 5, 7)$.
- $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \Sigma m(1, 2, 4, 6, 11, 12, 15)$.
- $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \Sigma m(0, 4, 5, 8, 9, 12, 14)$.

Unitatea de învățare M3.U4. Funcții incomplet definite

Cuprins

M3.U4.1. Introducere.....	72
M3.U4.2. Obiectivele unității de învățare.....	72
M3.U4.3. Funcții incomplet definite.....	73
M3.U4.4. Minimizarea funcțiilor incomplet definite.....	73
M3.U4.5. Rezumat.....	76
M3.U4.6. Test de evaluare a cunoștințelor	76



M3.U4.1. Introducere

Până acum ne-am ocupat de funcții booleene complet definite, adică funcții care au o valoare pentru orice posibilă combinație de valori ale variabilelor. Dar, atunci când determinăm funcția booleană corespunzătoare unei anumite probleme care apare în practică este posibil să existe combinații de valori ale variabilelor pentru care valoarea funcției să nu conteze, deoarece acele combinații nu vor apărea niciodată. O asemenea funcție se va numi funcție booleană incomplet definită. În această unitate de învățare vom studia simplificarea funcțiilor booleene incomplet definite. Vom arăta cum cele două metode de simplificare a funcțiilor booleene complet definite – cu diagrame Karnaugh și metoda Quine-McCluskey – pot fi adaptate pentru a simplifica funcții booleene incomplet definite.



M3.U4.2. Obiectivele unității de învățare

Această unitate de învățare își propune ca obiectiv principal însușirea de către studenți a noțiunii de funcție booleană incomplet definită și a capacității de a simplifica funcțiile booleene incomplet definite folosind atât metode grafice – diagrame Karnaugh, cât și metode analitice – metoda Quine-McCluskey.

La sfârșitul acestei unități de învățare studenții vor fi capabili să:

- Să simplifice funcții booleene incomplet definite folosind diagrame Karnaugh;
- Să simplifice funcții booleene incomplet definite folosind metoda Quine-McCluskey.



Durata medie de parcurgere a celei de-a patra unități de învățare este de 3 ore.

M3.U4.3. Funcții incomplet definite

În rezolvarea problemelor din lumea reală se ajunge adesea la folosirea funcțiilor incomplet definite.

Să presupunem că dorim să creăm un “detector de multiplu de 3”. Acesta va trebui să returneze 1 pentru fiecare cifră zecimală care este un multiplu de 3 și 0 pentru fiecare cifră zecimală care nu este multiplu de 3. Vom defini o funcție booleană f de 4 variabile x_1, x_2, x_3, x_4 , unde $x_1x_2x_3x_4$ este scrierea în baza 2 a cifrei zecimale pe care vrem să o testăm pentru a vedea dacă este sau nu multiplu de 3. Tabelul de adevăr al acestei funcții este următorul:

x_1	x_2	x_3	x_4	$f(x_1, x_2, x_3, x_4)$
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	x
1	0	1	1	x
1	1	0	0	x
1	1	0	1	x
1	1	1	0	x
1	1	1	1	x

În acest tabel de adevăr, ultimele 6 combinații de valori ale variabilelor x_1, x_2, x_3 și x_4 nu vor apărea deoarece ele nu reprezintă scrierea în baza 2 a niciunei cifre zecimale. În consecință, nu contează ce valoare are funcția f în aceste cazuri. Spunem că valoarea funcției este *nespecificată* în aceste cazuri și o vom nota cu x în tabelul de adevăr.

O funcție cu cel puțin o valoare nespecificată se numește *funcție incomplet definită*.

Funcția booleană pentru detectorul de multiplu de 3 se poate scrie și sub forma:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \Sigma m(0, 3, 6, 9) + d(10, 11, 12, 13, 14, 15),$$

unde $d(10, 11, 12, 13, 14, 15)$ indică cele 6 combinații de valori ale variabilelor pentru care valoarea funcției nu este specificată.

M3.U4.4. Minimizarea funcțiilor incomplet definite

Pentru a minimiza o funcție booleană incomplet definită putem folosi oricare din metodele de minimizare a funcțiilor booleene (complet definite) prezentate în unitatea anterioară de învățare.

Putem folosi diagramele Karnaugh pentru a minimiza funcții incomplet definite în același mod ca pentru minimizarea funcțiilor booleene cu o singură modificare: în loc de a căuta cele mai mari grupuri compacte de celule care 1, vom identifica cele mai mari grupuri compacte de celule care conțin 1 și, eventual, x. Deci, în procesul de simplificare se pot folosi și oricâți dintre termenii ai căror coeficienți nu sunt specificați: de la niciunul la toți.



Exemplu

Diagrama Karnaugh pentru minimizarea funcției incomplet definite corespunzătoare detectorului de multiplu de 3 este următoarea:

$x_1 x_2 \backslash x_3 x_4$	00	01	11	10
00	1		1	
01				1
11	x	x	x	x
10		1	x	x

Deci, forma minimală a acestei funcții este:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 + \bar{x}_2 x_3 x_4 + x_2 x_3 \bar{x}_4 + x_1 x_4.$$

De asemenea, se poate utiliza metoda analitică Quine-McCluskey pentru a minimiza funcții booleene incomplet definite. În acest caz, vom folosi termenii pentru care valoarea funcției nu este definită în același mod ca și mintermiile, cu o singură excepție: la Pasul 2, aceștia vor fi adăugați în tabelul implicațiilor primi.



Exemplu

Vom aplica metoda Quine-McCluskey pentru a minimiza funcția incomplet definită corespunzătoare detectorului de multiplu de 3.

Număr de elemente 1	Minterm	Șir binar
0	m_0	0000
2	m_3	0011
2	m_6	0110
2	m_9	1001
2	m_{10}	1010
2	m_{12}	1100
3	m_{11}	1011
3	m_{13}	1101
3	m_{14}	1110
4	m_{15}	1111

Aplicând operația de compunere tuturor perechilor de șiruri binare care diferă prin exact un element obținem tabelul următor, care conține șirurile obținute în urma compunerilor și șirul m_0 care nu a putut fi compus cu niciun alt șir.

Implicant	Operație de compunere
0000	m_0
-011	$m_3 \bullet m_{11}$
-110	$m_6 \bullet m_{14}$
10-1	$m_9 \bullet m_{11}$
1-01	$m_9 \bullet m_{13}$
101-	$m_{10} \bullet m_{11}$
1-10	$m_{10} \bullet m_{14}$
110-	$m_{12} \bullet m_{13}$
11-0	$m_{12} \bullet m_{14}$
1-11	$m_{11} \bullet m_{15}$
11-1	$m_{13} \bullet m_{15}$
111-	$m_{14} \bullet m_{15}$

Acest tabel nu este ireductibil, deci mai aplicăm o dată operația de compunere și obținem următorul tabel:

Implicant	Operație de compunere
0000	m_0
-011	$m_3 \bullet m_{11}$
-110	$m_6 \bullet m_{14}$
1--1	$m_9 \bullet m_{11} \bullet m_{13} \bullet m_{15}$
1-1-	$m_{10} \bullet m_{11} \bullet m_{14} \bullet m_{15}$
11--	$m_{12} \bullet m_{13} \bullet m_{14} \bullet m_{15}$

Din șirurile din acest tabel ireductibil determinăm implicantii primi: $\bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3\bar{x}_4$, $\bar{x}_2x_3x_4$, $x_2x_3\bar{x}_4$, x_1x_4 , x_1x_3 , x_1x_2 .

În continuare, vom determina tabelul implicantilor primi, în care vom avea câte o linie pentru fiecare implicant prim și câte o coloană pentru fiecare minterm (termenii pentru care valoarea funcției nu este specificată nu apar):

Implicant\minterm	$\bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3\bar{x}_4$	$\bar{x}_1\bar{x}_2x_3x_4$	$\bar{x}_1x_2x_3\bar{x}_4$	$x_1\bar{x}_2\bar{x}_3x_4$
$\bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3\bar{x}_4$	*			
$\bar{x}_2x_3x_4$		*		
$x_2x_3\bar{x}_4$			*	
x_1x_4				*
x_1x_3				
x_1x_2				

În consecință, primii patru implicantii primi sunt implicantii primi esențiali. Deci, forma minimală a acestei funcții este:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3\bar{x}_4 + \bar{x}_2x_3x_4 + x_2x_3\bar{x}_4 + x_1x_4.$$



M3.U4.5. Rezumat

În această unitate de învățare am studiat funcțiile booleene incomplet definite. Acestea apar în modelarea problemelor practice. Se poate întâmpla ca anumite combinații de valori ale variabilelor funcției să nu apară niciodată din cauza unor condiții externe. În aceste cazuri valoarea funcției nu este specificată. O funcție care are cel puțin o valoare nespecificată este o funcție incomplet definită.

Am arătat cum cele două metode de simplificare a funcțiilor booleene complet definite – cu diagrame Karnaugh și metoda Quine-McCluskey – pot fi adaptate pentru a simplifica funcțiile booleene incomplet definite.



M3.U4.6. Test de evaluare a cunoștințelor

1. Folosind diagrame Karnaugh, simplificați următoarele funcții booleene incomplet definite:

- $f(x_1, x_2, x_3) = \Sigma m(0, 4, 6) + d(1, 2).$
- $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \Sigma m(2, 4, 6, 10, 14) + d(1, 12, 15).$
- $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \Sigma m(0, 1, 2, 4, 6, 9) + d(11, 12, 13).$

2. Folosind metoda Quine-McCluskey, simplificați următoarele funcții booleene incomplet definite:

- $f(x_1, x_2, x_3) = \Sigma m(1, 5, 7) + d(2, 3).$
- $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \Sigma m(1, 2, 4, 6, 11, 12) + d(13, 14, 15).$
- $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \Sigma m(0, 4, 5, 8, 9, 10, 14) + d(11, 12, 13).$

Unitatea de învățare M3.U5. Circuite logice

Cuprins

M3.U5.1. Introducere.....	77
M3.U5.2. Obiectivele unității de învățare.....	77
M3.U5.3. Circuite	77
M3.U5.4. Multiplexoare	79
M3.U5.5. Rezumat.....	82
M3.U5.6. Test de evaluare a cunoștințelor	82



M3.U5.1. Introducere

În acest modul vom studia implementarea funcțiilor boolene cu ajutorul circuitelor logice. Vom da o clasificare a circuitelor în funcție de complexitatea lor, măsurată în numărul de porți logice pe care le conțin. Circuitele mai complexe impun folosirea multiplexoarelor, care sunt componente care leagă un număr oarecare de intrări de una sau mai multe ieșiri.



M3.U5.2. Obiectivele unității de învățare

Această unitate de învățare își propune ca obiectiv principal însușirea de către studenți a modului de creare a circuitelor logice pentru rezolvarea problemelor care pot fi scrise sub formă de funcții booleene.

La sfârșitul acestei unități de învățare studenții vor fi capabili să:

- Determine circuitul logic corespunzător unei funcții booleene date;
- Creeze și să utilizeze multiplexoare.

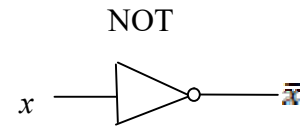
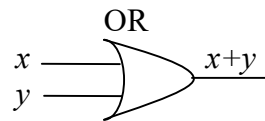
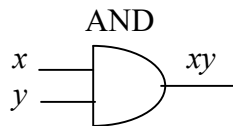


Durata medie de parcurgere a primei unități de învățare este de 2 ore.

M3.U5.3. Circuite

O *poartă logică* este un dispozitiv care implementează o funcție booleană simplă: AND, OR, NOT etc.

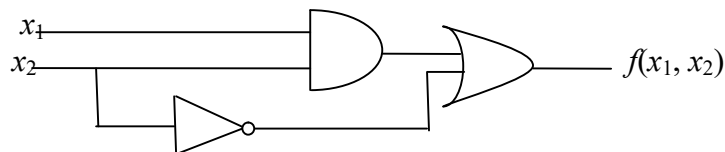
Simbolurile pentru porțile logice corespunzătoare funcțiilor booleene AND, OR și NOT sunt următoarele:



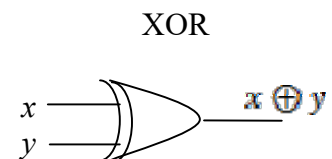
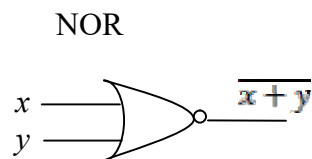
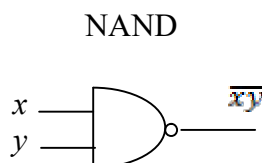
Exemplu

Determinăm circuitul logic corespunzător funcției booleene:

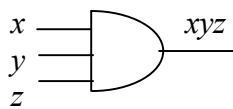
$$f(x_1, x_2) = x_1 x_2 + \bar{x}_2.$$



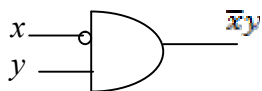
Alte simboluri pentru porți logice:



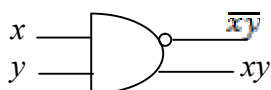
Acestea sunt formele de bază ale porților logice, însă ele pot fi modificate. De exemplu, pot exista mai multe intrări:



sau o intrare poate fi înlocuită cu negația ei:



sau poate exista și o ieșire negată:



Numărul de porți și numărul de intrări în porți sunt două măsuri ale complexității circuitelor. Pentru o orice funcție, vom încerca să creăm un circuit de complexitate cât mai mică. Pentru aceasta, înainte de a crea circuitul, vom simplifica funcția folosind una din metodele deja învățate: cu diagrame Karnaugh sau aplicând metoda Quine-McCluskey.

În exemplul anterior, avem un circuit cu 3 porți și 5 intrări.

În funcție de numărul de porți pe care îl conțin, circuitele sunt:

1. SSI (Small Scale Integration) când se lucrează cu câteva porți logice
2. MSI (Medium Scale Integration) când se lucrează cu 10 până la aproximativ 50 porți logice
3. LSI (Large Scale Integration) când se lucrează cu 50 până la 1000 porți logice
4. VLSI (Very Large Scale Integration) când se lucrează cu mai mult de 1000 porți logice.

M3.U5.4. Multiplexoare

Un *multiplexor* (*MUX*) este o componentă a circuitelor logice care leagă un număr oarecare de intrări de una sau mai multe ieșiri.

Un multiplexor este folosit pe post de cutie neagră atunci când se creează circuite mai complexe (MSI, LSI sau VLSI).

Vom arăta utilitatea multiplexoarelor, creând circuitul pentru adunarea a două numere binare reprezentate pe un nibble (4 biți).

Pentru determinarea celui mai puțin semnificativ bit al sumei ar putea fi folosit un multiplexor cu două intrări:

1. cel mai puțin semnificativ bit al primului termen
2. cel mai puțin semnificativ bit al celui de-al doilea termen

și două ieșiri:

1. cel mai puțin semnificativ bit al sumei
2. transportul către următorul bit.

Pentru ceilalți biți, trebuie folosit un *sumator*, care este un multiplexor cu 3 intrări:

1. un bit al primului termen
2. un bit al celui de-al doilea termen
3. transportul de la bitul anterior

și două ieșiri:

1. un bit al sumei
2. transportul către următorul bit.

Deoarece se urmărește minimizarea numărului de componente diferite pe care le conține un circuit, vom folosi și pentru determinarea celui mai puțin semnificativ bit al sumei tot un sumator, considerând transportul inițial 0.

Fie $a = a_1a_2a_3a_4$ și $b = b_1b_2b_3b_4$ cei doi termeni, iar $s = s_1s_2s_3s_4 = a + b$ suma pe care vrem să o determinăm.

Tabelul de adevăr pentru o cifră oarecare sumei s_i și pentru transportul c_{i+1} către următoarea cifră este:

a_i	b_i	c_i	$s_i(a_i, b_i, c_i)$	$c_{i+1}(a_i, b_i, c_i)$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Deci, forma normală disjunctivă a funcției $s_i(a_i, b_i, c_i)$ pentru determinarea cifrei s_i a sumei s este

$$s_i(a_i, b_i, c_i) = \bar{a}_i \bar{b}_i c_i + \bar{a}_i b_i \bar{c}_i + a_i \bar{b}_i \bar{c}_i + a_i b_i c_i,$$

iar forma normală disjunctivă a funcției $c_{i+1}(a_i, b_i, c_i)$ pentru determinarea transportului c_{i+1} este

$$c_{i+1}(a_i, b_i, c_i) = \bar{a}_i b_i c_i + a_i \bar{b}_i c_i + a_i b_i \bar{c}_i + a_i b_i c_i.$$

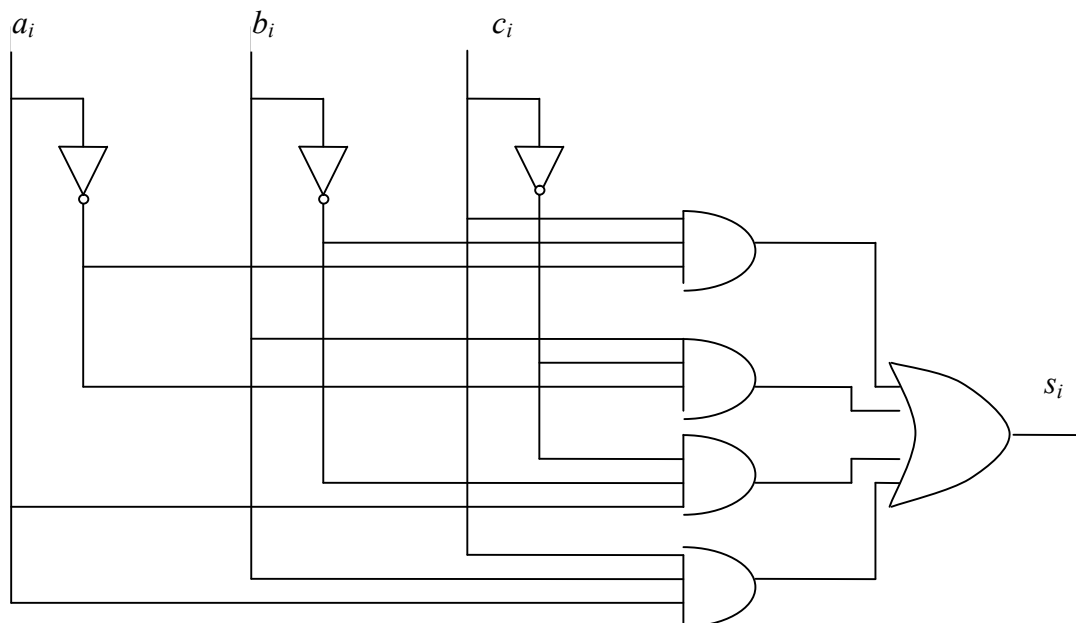
Încercăm să simplificăm funcția $s_i(a_i, b_i, c_i)$ folosind următoarea diagramă Karnaugh:

$a_i \backslash b_i c_i$	00	01	11	10
0		1		1
1	1		1	

Se observă că toate celulele care conțin 1 sunt izolate, deci funcția

$$s_i(a_i, b_i, c_i) = \bar{a}_i \bar{b}_i c_i + \bar{a}_i b_i \bar{c}_i + a_i \bar{b}_i \bar{c}_i + a_i b_i c_i$$

este deja în formă minimală și nu mai poate fi simplificată. Circuitul logic corespunzător acestei funcții este:



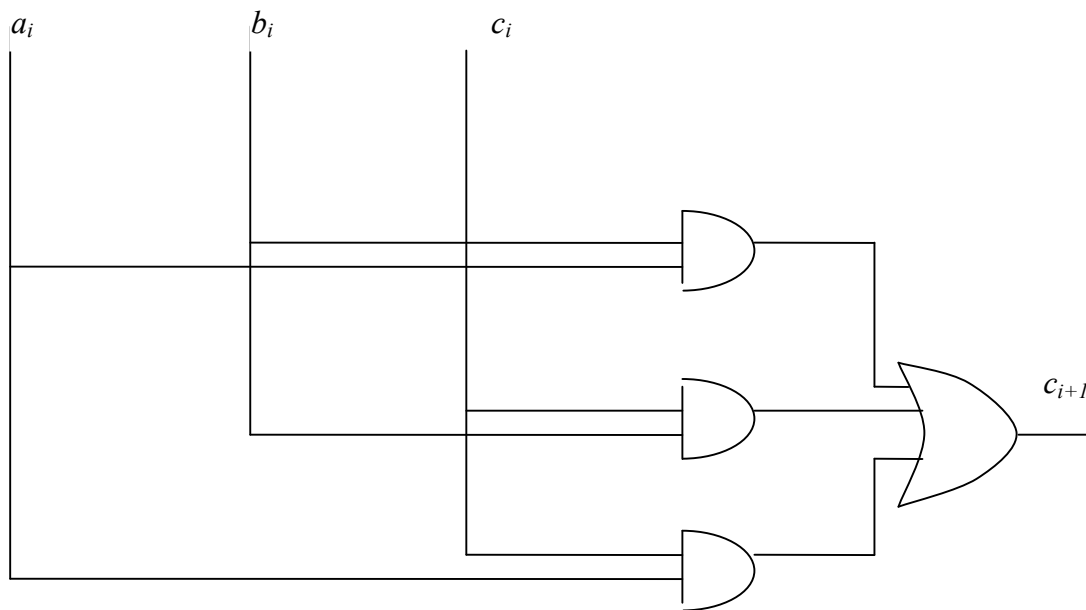
Vom simplifica funcția $c_{i+1}(a_i, b_i, c_i)$ folosind următoarea diagramă Karnaugh:

$a_i \backslash b_i c_i$	00	01	11	10
0			1	
1		1	1	1

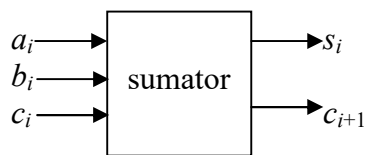
Deci, forma minimală a acestei funcții este:

$$c_{i+1}(a_i, b_i, c_i) = b_i c_i + a_i c_i + a_i b_i.$$

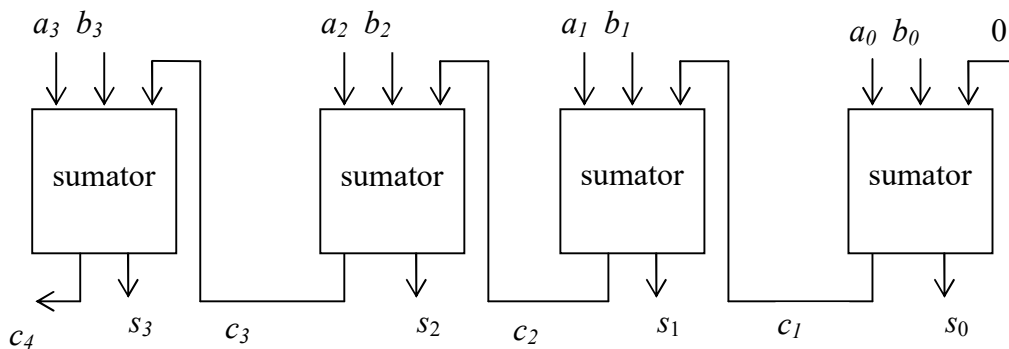
Circuitul logic corespunzător ei este următorul:



Vom “închide” cele 2 circuite de mai sus într-o cutie neagră, care este sumatorul, adică multiplexorul care adună 3 biți și produce un bit sumă și un transport.



Folosind 4 sumatoare, putem determina următorul circuit care adună 2 numere binare pe 4 biți:



M3.U5.5. Rezumat

În acest modul am studiat implementarea funcțiilor boolene cu ajutorul circuitelor logice. Crearea circuitului logic este ultima etapă dintre cele care se parcurg de la identificarea problemei până la rezolvarea ei, etape pe care le-am studiat în acest modul: scrierea problemei sub forma unei funcții booleene, determinarea formei normale disjunctive (sau conjunctive), simplificarea funcției și, în final, crearea circuitului corespunzător formei minime a funcției.

De asemenea, am clasificat circuitele în funcție de complexitatea lor, măsurată în numărul de porți logice pe care le conțin. Am arătat avantajele utilizării multiplexoarelor, care sunt componente care leagă un număr oarecare de intrări de una sau mai multe ieșiri, în circuitele mai complexe.



M3.U5.6. Test de evaluare a cunoștințelor

Determinați circuitele logice corespunzătoare următoarelor funcții:

- $f_1(x_1, x_2) = x_1x_2 + \bar{x}_2$
- $f_1(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + \bar{x}_1x_2x_3$
- $f_1(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 + x_2$



Temă de control

1. Determinați forma normală disjunctivă pentru următoarele funcții booleene:
 - $f(x_1, x_2) = \bar{x}_2 + x_1$.

- $f(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_2 + x_1 \bar{x}_3 + x_1 x_3.$

2. Determinați forma normală disjunctivă și forma normală conjunctivă a funcției booleene date prin următorul tabel de adevăr:

x_1	x_2	x_3	$f(x_1, x_2, x_3)$
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

3. Folosind diagrame Karnaugh, simplificați următoarele funcții booleene:

- $f(x_1, x_2, x_3) = \Sigma m(0, 2, 4, 6).$
- $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \Sigma m(0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 13).$

Apoi determinați circuitele logice corepsunzătoare formelor lor minimale.

4. Folosind diagrame Karnaugh, simplificați următoarele funcții booleene:

- $f(x_1, x_2, x_3) = \Pi M(0, 2, 4, 5).$
- $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \Pi M(2, 4, 6, 11, 12, 14).$

Apoi determinați circuitele logice corepsunzătoare formelor lor minimale.

5. Folosind metoda Quine-McCluskey, simplificați următoarele funcții booleene:

- $f(x_1, x_2, x_3) = \Sigma m(1, 3, 5, 7).$
- $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \Sigma m(0, 4, 5, 8, 9, 12, 14).$

Apoi determinați circuitele logice corepsunzătoare formelor lor minimale.